

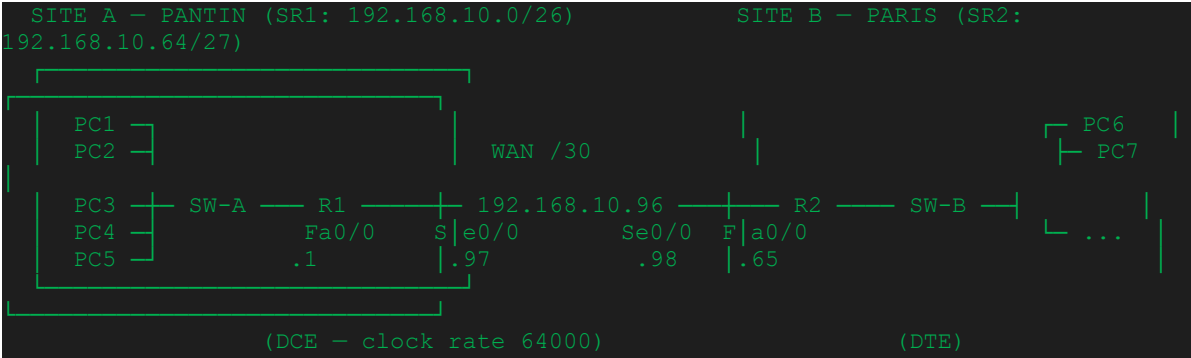
GUIDE DE DÉPLOIEMENT

Interconnexion multi-sites — RIPv2 + DHCP — Cisco IOS

Candidat	Soufiane ZOUGAGH
N° candidat	2541525519
Établissement	INGETIS
Entreprise	LogicFlow Solutions (fictif)
Réalisation n°	2 — Épreuve E5
Sites	Pantin (Site A) ↔ Paris (Site B)
Outil	Cisco Packet Tracer — Routeurs 2621XM
Date	12/02/2026

0. Contexte et plan d'adressage VLSM

0.1 Schéma d'architecture



0.2 Plan d'adressage complet

Réseau	Sous-réseau	Masque CIDR	Masque décimal	Plage hôtes	N° max hôtes
SR1	LAN Pantin	/26	255.255.255.192	192.168.10.1 → .62	62
SR2	LAN Paris	/27	255.255.255.224	192.168.10.65 → .94	30
SR3	Lien WAN	/30	255.255.255.252	192.168.10.97 → .98	2

0.3 Attribution des adresses par équipement

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Rôle
R1-Pantin	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.192	Gateway LAN Pantin
R1-Pantin	Se0/0	192.168.10.97	255.255.255.252	WAN (DCE — horloge)
R2-Paris	Fa0/0	192.168.10.65	255.255.255.224	Gateway LAN Paris
R2-Paris	Se0/0	192.168.10.98	255.255.255.252	WAN (DTE)
SW-A	VLAN 1	192.168.10.5	255.255.255.192	Gestion switch Pantin
SW-B	VLAN 1	192.168.10.68	255.255.255.224	Gestion switch Paris
PC5	NIC	DHCP (.2→.62)	255.255.255.192	Poste client Pantin
PC6	NIC	DHCP (.66→.94)	255.255.255.224	Poste client Paris

0.4 Plages DHCP

Pool	Réseau	Plage distribuée	Exclusions (fixes)	Passerelle	DNS
LAN_Pantin	192.168.10.0/26	192.168.10.11 → .62	192.168.10.1 → .10	192.168.10.1	8.8.8.8 / 1.1.1.1
LAN_Paris	192.168.10.64/27	192.168.10.71 → .94	192.168.10.65 → .70	192.168.10.65	8.8.8.8 / 1.1.1.1

1. Création de la topologie dans Packet Tracer

1.1 Ouvrir un nouveau projet

N°	Commande / Action	Explication
1	Lancer Cisco Packet Tracer	Interface de simulation ouverte
2	File > New (ou Ctrl+N)	Espace de travail vide
3	Sauvegarder : File > Save As > LogicFlow_Reseaux_E5.pkt	Fichier projet créé

1.2 Placer les équipements

i Dans la barre inférieure : Catégorie 'Routers' → Cisco 2621XM (x2) Catégorie 'Switches' → Cisco 2960 (x2) Catégorie 'End Devices' → PC (x6 minimum)		
N°	Commande / Action	Explication
1	Faire glisser 2x Routeur 2621XM dans la zone Site A et Site B	R1 et R2 positionnés
2	Faire glisser 2x Switch 2960 (un par site)	SW-A (Pantin) et SW-B (Paris) positionnés

3	Ajouter 5 PCs côté Pantin (PC1 à PC5) et 1 PC côté Paris (PC6)	Postes clients placés
4	Renommer chaque équipement (clic droit > Rename)	R1-Pantin, R2-Paris, SW-A-Pantin, SW-B-Paris

1.3 Câblage

⚠ Utiliser le bon type de câble : Cuivre droit (Straight-Through) pour PC↔Switch et Switch↔Router. Câble Série (Serial DCE) pour la liaison WAN Router↔Router.

Connexion	Type de câble	Port source	Port destination
PC1-5 → SW-A	Cuivre droit (Straight-Through)	PC: FastEthernet0	SW-A: Fa0/1 à Fa0/5
SW-A → R1	Cuivre droit (Straight-Through)	SW-A: Fa0/24	R1: FastEthernet0/0
R1 → R2	Câble Série (Serial DTE/DCE)	R1: Se0/0 (DCE)	R2: Se0/0 (DTE)
SW-B → R2	Cuivre droit (Straight-Through)	R2: FastEthernet0/0	SW-B: Fa0/24
PC6 → SW-B	Cuivre droit (Straight-Through)	PC6: FastEthernet0	SW-B: Fa0/1

✓ Vérification : Tous les câbles doivent afficher des triangles verts après la configuration des interfaces (no shutdown).

2. Configuration du Routeur R1 — Pantin

i Accès CLI : Cliquer sur R1 dans Packet Tracer > Onglet CLI > Appuyer sur Entrée pour commencer

2.1 Configuration de base

N°	Commande / Action	Explication
1	<code>enable</code>	Passe en mode privilégié (prompt : R1#)
2	<code>configure terminal</code>	Passe en mode configuration globale (prompt : R1(config)#)
3	<code>hostname R1-Pantin</code>	Renomme le routeur (le prompt change en R1-Pantin(config)#)
4	<code>enable secret Cisco2026!</code>	Définit le mot de passe chiffré pour le mode enable

2.2 Configuration des interfaces

N°	Commande / Action	Explication
1	<code>interface FastEthernet0/0</code>	Entre dans la config de l'interface LAN
2	<code>ip address 192.168.10.1 255.255.255.192</code>	Attribue l'IP gateway du LAN Pantin
3	<code>no shutdown</code>	Active l'interface (status passe au vert)
4	<code>exit</code>	Retour en mode config globale
5	<code>interface Serial10/0</code>	Entre dans la config de l'interface WAN
6	<code>ip address 192.168.10.97 255.255.255.252</code>	Attribue l'IP WAN de R1
7	<code>clock rate 64000</code>	Définit l'horloge (R1 est le DCE — obligatoire)
8	<code>no shutdown</code>	Active l'interface série
9	<code>exit</code>	Retour en mode config globale

⚠ **clock rate est obligatoire UNIQUEMENT sur le routeur DCE (celui qui a la flèche d'horloge dans Packet Tracer). R2 ne doit PAS avoir cette commande.**

2.3 Configuration DHCP — Pool LAN_Pantin

N°	Commande / Action	Explication
1	<code>ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10</code>	Réserve les 10 premières IPs pour les équipements réseau
2	<code>ip dhcp pool LAN_Pantin</code>	Crée et entre dans le pool DHCP
3	<code>network 192.168.10.0 255.255.255.192</code>	Définit le réseau du pool (/26)
4	<code>default-router 192.168.10.1</code>	Passerelle envoyée aux clients
5	<code>dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1</code>	Serveurs DNS envoyés aux clients
6	<code>domain-name logicflow.local</code>	Suffixe DNS du domaine
7	<code>lease 8</code>	Durée du bail : 8 jours
8	<code>exit</code>	Retour en mode config globale

2.4 Configuration RIPv2

N°	Commande / Action	Explication
1	<code>router rip</code>	Entre dans la configuration RIP
2	<code>version 2</code>	Active RIPv2 (supporte le VLSM et CIDR)
3	<code>network 192.168.10.0</code>	Annonce le réseau LAN Pantin (/26)
4	<code>network 192.168.10.96</code>	Annonce le réseau WAN (/30)
5	<code>no auto-summary</code>	CRITIQUE : désactive la sommation automatique pour préserver le VLSM
6	<code>passive-interface FastEthernet0/0</code>	Stoppe l'envoi de mises à jour RIP vers le LAN (sécurité)
7	<code>exit</code>	Retour en mode config globale

⚠ **no auto-summary est INDISPENSABLE.** Sans cette commande, RIPv2 agrège les sous-réseaux et ne peut pas distinguer 192.168.10.0/26 de 192.168.10.64/27 — le routage inter-sites échouera.

2.5 Sauvegarde

```
R1-Pantin# end
R1-Pantin# write memory
Building configuration...
[OK]
```

3. Configuration du Routeur R2 — Paris

3.1 Configuration de base + interfaces

N°	Commande / Action	Explication
1	<code>enable / configure terminal</code>	Accès au mode configuration
2	<code>hostname R2-Paris</code>	Renomme le routeur
3	<code>enable secret Cisco2026!</code>	Mot de passe enable chiffré
4	<code>interface FastEthernet0/0</code>	Interface LAN Paris
5	<code>ip address 192.168.10.65 255.255.255.224</code>	IP gateway du LAN Paris (/27)
6	<code>no shutdown</code>	Active l'interface
7	<code>exit</code>	Retour config globale
8	<code>interface Serial10/0</code>	Interface WAN (côté DTE)
9	<code>ip address 192.168.10.98 255.255.255.252</code>	IP WAN de R2
10	<code>no shutdown</code>	Active la liaison série (PAS de clock rate ici)
11	<code>exit</code>	Retour config globale

3.2 Configuration DHCP — Pool LAN_Paris

N°	Commande / Action	Explication
1	<code>ip dhcp excluded-address 192.168.10.65 192.168.10.70</code>	Réserve les IPs fixes des équipements
2	<code>ip dhcp pool LAN_Paris</code>	Crée le pool DHCP Paris
3	<code>network 192.168.10.64 255.255.255.224</code>	Réseau du pool (/27)
4	<code>default-router 192.168.10.65</code>	Passerelle envoyée aux clients Paris
5	<code>dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1</code>	Serveurs DNS
6	<code>domain-name logicflow.local</code>	Suffixe DNS
7	<code>lease 8</code>	Durée du bail
8	<code>exit</code>	Retour config globale

3.3 Configuration RIPv2

N°	Commande / Action	Explication
1	<code>router rip</code>	Entre dans la configuration RIP
2	<code>version 2</code>	Active RIPv2
3	<code>network 192.168.10.64</code>	Annonce le réseau LAN Paris (/27)
4	<code>network 192.168.10.96</code>	Annonce le réseau WAN (/30)
5	<code>no auto-summary</code>	CRITIQUE : désactive la sommation auto
6	<code>passive-interface FastEthernet0/0</code>	Pas de mises à jour RIP vers le LAN
7	<code>exit</code>	Retour config globale

```
R2-Paris# end
R2-Paris# write memory
```

4. Configuration des Switches

4.1 Switch SW-A — Pantin

i Les switches n'ont pas besoin de configuration de routage. On configure uniquement l'IP de gestion et les ports.

N°	Commande / Action	Explication
1	<code>enable / configure terminal</code>	Accès config
2	<code>hostname SW-A-Pantin</code>	Renomme le switch
3	<code>interface Vlan1</code>	Interface de gestion du switch
4	<code>ip address 192.168.10.5 255.255.255.192</code>	IP de gestion dans le LAN Pantin
5	<code>no shutdown</code>	Active l'interface VLAN
6	<code>exit</code>	Retour config globale
7	<code>ip default-gateway 192.168.10.1</code>	Passerelle pour joindre le switch depuis un autre réseau
8	<code>interface range Fa0/1 - 5</code>	Ports connectés aux PCs
9	<code>spanning-tree portfast</code>	Accélère la connexion des postes (évite les délais STP)
10	<code>no shutdown</code>	Active les ports
11	<code>end / write memory</code>	Sauvegarde

4.2 Switch SW-B — Paris

Même procédure que SW-A, avec les valeurs du site Paris :

Paramètre	Valeur SW-B Paris
Hostname	SW-B-Paris
IP VLAN 1	192.168.10.68 / 255.255.255.224
Default-gateway	192.168.10.65
Ports PCs	Fa0/1 → Fa0/5

5. Configuration des postes clients (DHCP)

5.1 Configurer les PCs en DHCP dans Packet Tracer

N°	Commande / Action	Explication
1	Cliquer sur PC5 > Onglet 'Desktop' > IP Configuration	Fenêtre de configuration IP ouverte
2	Sélectionner 'DHCP' (bouton radio)	Le PC envoie un DHCP Discover
3	Attendre l'attribution automatique (1-2 secondes)	IP, masque, passerelle et DNS remplis automatiquement
4	Vérifier : IP dans 192.168.10.11 → .62, gateway 192.168.10.1	DHCP Pantin fonctionnel
5	Répéter pour PC6 → IP dans 192.168.10.71 → .94, gateway .65	DHCP Paris fonctionnel

✓ Si le PC n'obtient pas d'IP : vérifier que le câblage est correct et que les interfaces du routeur sont en 'up/up' (show ip interface brief).

6. Tests et validation de la connectivité

6.1 Tests sur les routeurs

Sur R1-Pantin

```
R1-Pantin# show ip interface brief
! Fa0/0 doit être : up / up      | 192.168.10.1
! Se0/0 doit être : up / up      | 192.168.10.97

R1-Pantin# show ip route
! Chercher la ligne : R 192.168.10.64/27 [120/1] via 192.168.10.98
! (R = appris via RIP, /27 = réseau Paris, via .98 = via R2)

R1-Pantin# show ip rip database
! Doit lister : 192.168.10.0/26, 192.168.10.64/27, 192.168.10.96/30

R1-Pantin# show ip dhcp binding
! Liste les baux DHCP actifs (IPs attribuées aux PCs)

R1-Pantin# ping 192.168.10.98
! Résultat attendu : !!!!! (5 ping réussis)
```

Sur R2-Paris

```
R2-Paris# show ip route
! Chercher : R 192.168.10.0/26 [120/1] via 192.168.10.97
```

```
! (réseau Pantin appris via RIP depuis R1)

R2-Paris# ping 192.168.10.97
! Lien WAN vers R1 : !!!!!

R2-Paris# ping 192.168.10.1
! Gateway LAN Pantin via RIP : !!!!!
```

6.2 Tests depuis les postes clients

Depuis PC5 (Pantin) — onglet Desktop > Command Prompt

N°	Commande / Action	Explication
01	ipconfig	Vérifie l'attribution DHCP (IP .2→.62, gateway .1)
02	ping 192.168.10.1	Gateway R1 — connexion au routeur local
03	ping 192.168.10.97	Interface WAN de R1
04	ping 192.168.10.98	Interface WAN de R2 (traversée WAN)
05	ping 192.168.10.65	Gateway R2 Paris (via RIPv2 !)
06	ping [IP de PC6]	Test bout en bout ✓ — objectif de la réalisation

Depuis PC6 (Paris) — onglet Desktop > Command Prompt

N°	Commande / Action	Explication
01	ipconfig	IP .66→.94, gateway .65
02	ping 192.168.10.65	Gateway R2 locale
03	ping 192.168.10.1	Gateway R1 Pantin (inter-site)
04	ping [IP de PC5]	Test bout en bout ✓

6.3 Récapitulatif des tests E5

N°	Test	Commande	Résultat attendu	Statut
01	Interfaces R1 actives	show ip interface brief	Fa0/0 up/up Se0/0 up/up	☐
02	Interfaces R2 actives	show ip interface brief	Fa0/0 up/up Se0/0 up/up	☐
03	Route RIP sur R1	show ip route	R 192.168.10.64/27 via .98	☐
04	Route RIP sur R2	show ip route	R 192.168.10.0/26 via .97	☐
05	DHCP Pantin	ipconfig (PC5)	IP 192.168.10.x, GW .1	☐
06	DHCP Paris	ipconfig (PC6)	IP 192.168.10.x, GW .65	☐
07	Ping WAN R1→R2	ping 192.168.10.98 (R1)	!!!!	☐
08	Ping inter-site PC5→PC6	ping [IP PC6] (PC5)	!!!!	☐
09	Ping inter-site PC6→PC5	ping [IP PC5] (PC6)	!!!!	☐

7. Dépannage — Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Solution
Interface en 'down/down'	Câble mal branché ou interface pas activée	Vérifier le câblage ; ajouter no shutdown sur l'interface
Pas de route RIP apprise	no auto-summary manquant ou mauvais network	Vérifier la config RIP : show ip protocols
PC n'obtient pas d'IP DHCP	Interface routeur inactive ou pool mal configuré	show ip dhcp pool vérifier le câblage Switch→Router
Ping inter-site échoue	Route RIP absente sur un routeur	show ip route des deux côtés — attendre 30s la convergence RIP
clock rate refusé sur R2	R2 est DTE, pas DCE	clock rate uniquement sur R1 (DCE — flèche d'horloge Packet Tracer)
Baux DHCP hors plage	excluded-address mal configuré	Vérifier : excluded couvre .1 à .10 (Pantin) et .65 à .70 (Paris)

8. Référence rapide — Commandes Cisco IOS

Diagnostic général

```
show ip interface brief      ! État de toutes les interfaces
show ip route                ! Table de routage complète
show ip protocols            ! Protocoles de routage actifs (RIP, timers)
show ip rip database         ! Base de données RIP
show running-config          ! Configuration active complète
show startup-config          ! Configuration sauvegardée
```

DHCP

```
show ip dhcp binding        ! Baux actifs (IP ↔ MAC ↔ durée)
show ip dhcp pool            ! Statistiques des pools (nb attribué/disponible)
show ip dhcp conflict        ! Conflits d'adresses détectés
clear ip dhcp binding *      ! Réinitialiser tous les baux
```

Tests de connectivité

```
ping [adresse]               ! Ping simple (5 paquets)
ping [adresse] repeat 10     ! Ping étendu (10 paquets)
traceroute [adresse]         ! Chemin emprunté (hop par hop)
debug ip rip                  ! Voir les échanges RIP en temps réel
no debug all                  ! Désactiver tous les debugs
```

Checklist finale de déploiement

Étape	Action	Statut
1	Topologie Packet Tracer créée (R1, R2, SW-A, SW-B, PCs)	☐ À faire
2	Câblage correct (droit PC↔SW↔R, série R1↔R2)	☐ À faire
3	R1 : IP Fa0/0 = 192.168.10.1/26 + Se0/0 = .97/30	☐ À faire
4	R1 : clock rate 64000 sur Se0/0 (DCE)	☐ À faire

Étape	Action	Statut
5	R1 : Pool DHCP LAN_Pantin configuré et actif	☐ À faire
6	R1 : RIPv2 + no auto-summary + networks déclarés	☐ À faire
7	R2 : IP Fa0/0 = 192.168.10.65/27 + Se0/0 = .98/30	☐ À faire
8	R2 : Pool DHCP LAN_Paris configuré et actif	☐ À faire
9	R2 : RIPv2 + no auto-summary + networks déclarés	☐ À faire
10	SW-A et SW-B : IP gestion + default-gateway configurés	☐ À faire
11	PC5 et PC6 : obtiennent une IP via DHCP	☐ À faire
12	Ping PC5 → PC6 réussi (!!!!! — 0% loss)	☐ À faire
13	Ping PC6 → PC5 réussi (!!!!! — 0% loss)	☐ À faire
14	write memory sur R1, R2, SW-A, SW-B	☐ À faire